Borne de aterramento DIN verde-amarelo — PE passa-através (rede->tomada); gabinete plástico FDM, sem massa metálica a aterrar

Earth_Protective

J3

Earth_Protective

L_FONTE

SSR1: entrada em nível ALTO liga. R1 10 kΩ pull-down: GPIO em alta impedância (boot, reset, gravação) = carga desligada. Dissipador obrigatório (#305).

P1

Cabo macho NBR 14136

L_REDE

Earth_Protective

N

CB1

SSR1

Fotek SSR-40DA (entrada 3-32 V DC, saída 24-380 V AC) + dissipador

L_SAIDA

L_FONTE

T2

T1

SAIDA AC

ENTRADA DC

RELE_IN

GND

GND

R1

10 kΩ

Chave disjuntora ST-001 10 A (#307)

J1

Tomada fêmea NBR 14136

L_SAIDA

Earth_Protective

N

+5V

C2

100 nF

GND

+5V

U3

IN+

IN-

OUT+

OUT-

+12V

GND

GND

MT3608 (5 V -> 12 V)

+12V

C4

100 µF / 25 V

GND

U3: modulo boost MT3608 alimentado pelo +5V (A1385). AJUSTAR o trimpot para 12,0 V com multimetro SEM carga antes de ligar ao botao (de fabrica pode sair acima de 20 V).
GND de entrada e de saida ligados ao GND comum (obrigatorio para os MOSFETs).

LED_B

LED_G

LED_R

GND

+3V3

U1

ESP32 DevKit V1 (30 pinos)

GPIO19 da placa de desenvolvimento esta com defeito: nao usar.
J5/BUZZER (GPIO25): buzzer ativo ou passivo: estagio de acionamento em #311.

BUZZER

J5

Rabicho do buzzer (JST-XH 2P)

GND

RGB: GPIOxx -> 220 ohm -> gate; 10 k gate-GND; dreno -> catodo do canal; fonte -> GND.
Anel com anodo comum C+ em +12 V: nivel ALTO no GPIO acende (sem inverter no firmware).

+3V3

DHT_DATA

VCC

DATA

GND

U4

GND

DHT11 (kit LAFVIN)

U4: DHT11 em +3V3 (dado <= 3,3 V no GPIO33, sem conversor de nível).
Modulo do kit ja traz pull-up de 10 k; sensor solto (4 pinos): 10 k entre DHT_DATA e +3V3.
Leitura a cada 5 s (mínimo do sensor: 1 s).

PS1

Apple A1385 (5 V / 1 A, USB-A)

L_FONTE

N

AC/L

AC/N

VBUS

GND

+5V

C1

470 µF / 16 V

GND

GND

PS1: L_FONTE (após CB1) e N direto nos pinos do A1385.
Saída USB-A -> cabo -> micro-USB do U1. +5V = barramento 5V/VIN da placa: nada externo no pino VIN (#306).

+3V3

R2

10 kΩ

SW1A

Botão RGB inox 16 mm (#308)

BOTAO

GND

BOTAO

C3

100 nF

GND

DHT_DATA

BUZZER

RELE_IN

BOTAO

+5V

GND

BTN_R

BTN_G

BTN_B

R3

R4

R5

220 Ω

LED_R

LED_G

LED_B

Q2

Q3

Q4

IRLZ44N

R8

R9

R10

10 kΩ

GND

+12V

BTN_R

BTN_G

BTN_B

C+

R

G

B

SW1B

Botão RGB inox 16 mm (#308)

SW1B: anel RGB 12-24 V, anodo comum (C+) em +12 V, confirmar com multimetro (#308).
Contato 1NA (SW1A) continua em GPIO27. Canais R/G/B seguem GPIO21/22/23.

Rede elétrica — plugue/tomada NBR 14136. Operação bivolt só após validação do conjunto (#19).

Dimensionar CB1 e SSR1 para a carga real (CP30: 800 W, ~6,3 A em 127 V). A CP30 é 127 V: o módulo não converte tensão.

ATENÇÃO: circuito em tensão de rede. Exige validação por profissional habilitado

em eletrotécnica antes do primeiro uso com carga real.

Rev. B+: anel RGB 12 V por MOSFETs, boost MT3608 e DHT11 (GPIO33)
Rev. B: SSR-40DA, Apple A1385, disjuntor 10 A, botão RGB, rabicho do buzzer (#304)

Sheet: /
File: pi_dsm_26_2.kicad_sch

Title: Base IoT — Cafeteira Conectada

Size: A3	Date: 2026-11-09	**Rev: B**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 1/1